

Peter Hilton: 密码破译者和数学家 (1923—2010) (I)

Jean Pedersen (协调编辑)

Jean Pedersen

1923 年 4 月 7 日 Peter Hilton (希尔顿) 生于伦敦, 是 Elizabeth Freedman 和家庭医师 Mortimer Hilton 之子, Mortimer Hilton 的办公室在 Packham. Peter 的父母希望他将来成为医生 (如他的哥哥 Sydney 那样) 或者律师. 在他 10 岁的时候, 命运第一次介入, 他被一辆劳斯莱斯轿车撞倒并碾过. 在长时间住院期间, 他发现可以把打在他左腿上直到肚脐的石膏夹当作白板来用; 他在上面解数学题, 每天早上擦掉. 用他的话来说, 这使得 “我意识到我真的热爱数学, 而且彻头彻尾地喜欢做数学. 回想起来, 当我陶醉在我正在做的事情的时候, 对来看看我是否安好的访客, 由于他们会打断我, 我甚至有不友好的想法.”



Peter Hilton 在圣克拉拉大学
(约 1985 年)
(Jean Pedersen 提供照片)

他进入在 Hammersmith 的圣保罗学校 (St. Paul School) 学习, 在这里, 他开明的老师们在后几年中让他自己学习他想学的东西. 出于对导致第二次世界大战的动荡无法说明的预知, 他决定自学德语. 此后他获得进入牛津大学王后学院的奖学金, 在那里他攻读数学. 当他 18 岁时, 命运第 2 次介入. 1942 年 1 月, 他开始在布莱切利庄园 (Bletchley Park) 工作 (详情见下面 Copeland 的文章); 因此他避免了服兵役, 正如 Peter 所说, 在军中 “我注定死于厌倦!” 在 Peter 的 80 岁生日, 他的合作者 Shaun Wylie 写道:

“这个来自牛津的小伙子在布莱切利的 8 号房舍加入我们, 不久就一举成名. 当他转向对 Fish 的工作, 他贡献更大; 在他的分部, 他最有影响力 ... 在他的职位上, 他极为出色; 与他在一起总是很有趣.”

1948 年 Peter 在牛津大学获得硕士学位, 1950 年由于他的论文 “ A_n^2 -多面体的同伦群的计算” 获得牛津大学哲学博士学位, 1952 年获得剑桥大学哲学博士学位.¹⁾

1949 年 9 月 14 日, 他与 Margaret (Meg) Mostyn 结婚; 他们有两个儿子: Nicholas 和 Tim. 戏剧是 Peter 和 Meg 的共同爱好, Meg 是专业的, 而 Peter 很不专业.

译自: Notices of the AMS, Vol.58 (2011), No.11, p.1538–1551, Peter Hilton: Codebreaker and Mathematician (1923–2010), Jean Pedersen, Coordinating Editor, picture number 12. Copyright ©2011 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) 牛津大学的哲学博士简写为 D. Phil., 剑桥大学的哲学博士简写为 Ph. D. —— 译注

Peter 对戏剧的爱好间接地导致了我们的见面. 1977 年, 美国数学协会 (MAA) 和美国数学会 (AMS) 的联席会议在西雅图举行, 我被要求联系 George Pólya (波利亚) 和 Peter 一起在会上演讲; 大约有 10 年, 我曾非正式地与 Pólya 一起研究数学. 他们想要 Hilton 讲讲 “不懂如何教授数学”, 然后 Pólya 讲述 “一些经验法则”. 当我写信给 Peter 时, 他说 “不!” 他认为如果他模仿一个很糟糕教授数学的例子将会更有意义 (且有趣), 他同意做这个演示, 如果我愿意主持的话.



Meg, Peter 和他们的儿子 Nicholas (约 2008 年)
(Meg Hilton 提供照片)

这些演讲是在 1977 年 8 月 14 日作的. 1978 年秋在圣迭戈 (San Diego) 举行的美国全国数学教师理事会 (the National Council of Teachers of Mathematics) 的会议上有同样的演讲, 并被电视播放 [1]. 之后 Peter 同意到圣克拉拉 (Santa Clara) 大学的研讨会上作报告. 当他看了我的办公室并听说我的兴趣是几何学, 我们发现我们双方对多面体都有强烈的兴趣 (从完全不同的观点), 而且正如他们所说的, 其余的是历史了!

在数学上我们的共同兴趣涉及几何学. Peter 对我曾经开发的一个算法感兴趣, 该算法与折叠一直的纸条, 比如说加法机纸带的折叠的一种系统方法有关, 对任意给定的 π 的有理数倍, 它在沿该纸条边上的等距的点越来越多地给出其好的逼近. 对它认真的工作始于 1981 年 1 月, 其时我们都在苏黎世联邦工学院 (ETH). 这自然把我们带到数论, 多面体几何学和组合学, 并且持续时间超过 30 年, 直到 Peter 去世. 相关的数学按照年代顺序记录在我们最近的书《数学壁毯: 展示数学美丽的统一性 (A Mathematical Tapestry: Demonstrating the Beautiful Unity of Mathematics)》[2] 中. 在书的 §16.6, 我们写到 “Pólya 和我们 —— 数学, 茶和饼干”, 正如标题所提示的, 它更多地描述了我们彼此的及与 Pólya 的互动.

表明与 Peter 合作的快乐生活的一个事件涉及我们有关构造一个图形的文章. 我们需要一个星 $\{\frac{11}{3}\}$ -边形 (即, 纸带的上边缘每隔两个顶点的第 3 个顶点, 这些顶点围成的凸正 11 边形). 我把纸带拉得有点过紧而得到一个星 $\{\frac{10}{3}\}$ -边形. 当我把这个不幸的事告诉 Peter, 他开心地说: “别担心, 我们在开始时就说这些只是近似!” 他总能看到事情幽默的一面.

尽管 Peter 擅长抽象思维, 但他总是把数学用于现实生活. 在他 7 岁帮妈妈擦干盘子时, 他开始理解数学归纳法原理. 他认识到, 在理论上, 同时弄干两个盘子的旧策略用归纳法可以扩展到 n 个盘子. 至于把数学应用于社会科学, Christopher Zeeman (齐曼) 爵士在 Peter 80 岁生日时给他的信中写道:

“从您那里我学习了怎样谈论政治而不置友谊于危险的境地. 您教会我如果我们

不同意一些结论，那么我们应返回并检查对作为基础事实的信仰。您承认，如果您相信我对事实的描述，那么您就会分享我的结论，并且您说服我，如果我相信您对事实的描述，那么我就会分享您的结论。这是一种数学途径，是关于证明的一种协议，无论是对假设或是定理。在谈论太阳下的一切事物上，它是为我一生服务得很好的训诫。”

我有幸有两个伟大的导师，首先是 George Pólya (在不太短的时间里)，然后是 Peter Hilton. Pólya 把我引入多面体几何学——“寻找模式”的奇景，以及提出问题的重要性。Peter 向我展示了怎样推广和怎样去看数学的不同部分之间的联系。Pólya 和 Peter 都做数学成为持续充满兴奋的奇遇。Peter 和我一起合写了 144 篇论文和 6 本书，对当前感兴趣的课题经常联合讲座。



Kent, Jean Pedersen 夫妇和 Peter Hilton (右)
在加利福尼亚的红杉林中 (1996 年)
(Jean Pedersen 提供照片)

细雨中步行穿过加利福尼亚的红杉林，然后在我们屋里打三人桥牌 (在这里 Peter 的叫牌顺序得到的明手坏得怕人)。我将永远思念 Peter，对我们合作那些年的记忆我心存感激。

参考文献 (略)

Jack Copeland

在 1939—1945 年期间，英国及其盟国史无前例地有机会享用敌人的无线电通信。德国军方每天传送成千份加密消息，范围从最高级别的信号，如来自前线将军们详细的情况报告，到重要的战争细节，如天气报告和补给船装载物品的清单。这些信息的大多数往往在消息被发出后几个小时之内最终落入同盟国的手中。作为布莱切利庄园最重要的密码破译者，Peter Hilton 在这一难以置信的行动中起了关键的作用。2002 年，Peter 要求我安排一个公开讲座，在演讲中他描述了他 在布莱切利庄园中的生活和工作。这里我用词几乎

我的家庭由于和 Peter 一家的友谊而得到充实。我激动地观看了 Meg 出演 (扮演 Jim Dale 的母亲) 的戏剧 “Joe Egg 死亡的一天”，这是百老汇 Tony 奖获奖作品 (由于在 “莫丽 (Molly)” 中扮演的角色，她刚刚获得 Charence Dewent 奖)。我有 Peter, Meg, Kent (我的丈夫) 和我关于我们巡游阿拉斯加的美好记忆。我含笑回忆 Kent, Peter 和我在 Peter 称之为 “可爱的伦敦日” 的毛毛



在圣赫伦娜邮票上的 Enigma 机和 Alan Turin, 2005 年



青年 Peter Hilton
(Meg Hilton 提供照片)

与那时的一样, Peter 一走上讲台就宣布:“一个荣幸地听到他自己悼词的人是不常见的。”

1941 年 10 月, 布莱切利庄园的 4 位最资深的密码破译者 Alan Turing (图灵), Hugh Alexander (亚历山大), Stuart Milner-Barry 和 Gordon Welchman 写信给英国的战时领袖 Winston Churchill (丘吉尔) 爵士, 强调招募更多职员的需求 [1]. “今天就行动 (ACTION THIS DAY)” 是 Churchill 对这封信的著名答复, 他指示他的参谋长 Ismay 将军: “确保他们以最优先的权利得到所有他们所需要的, 并在完成之后向我报告.” 一个评审团为搜索合适

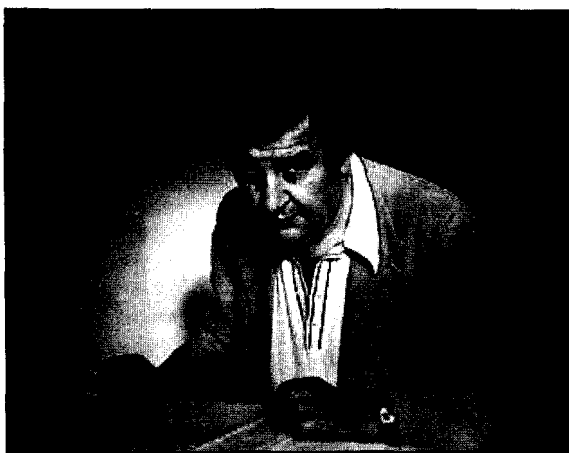
的新成员而遍访英国的大学, 接近 1941 年底, 在牛津大学, 他们会见一个有实用德语知识的出色的二年级数学本科生. 为了阅读数学著作, 在学校里 Peter 自学了德语. 评审团把他招了去.

通过揭露敌人详细的想法, Peter 和他的密码破译同行拯救了难以计数的生命. 有时他甚至会破译 Hitler (希特勒) 本人签发的消息. 他所破译的重要、恐怖而且惊人的工作是 1944 年 12 月 Hitler 向 Guderian 将军下达的详述保卫布达佩斯的命令 [2]: “在不利的情况下不经过战斗撤退... 当然没有问题. 要争夺每一所房屋. 为防止部队由于该城的武装暴民而陷于危险须无情地采取措施.”

起初 Peter 与 Turing 和 Alexander 在简单地以 “第 8 号房舍” 著称的机构中一道工作, 这是攻击 (纳粹) 海军 Enigma¹⁾ 的前线. 1941 年, 北大西洋的德国 U 型潜艇正击沉来自北美的装载食物, 油和其他原材料的被护航的船队——如此的成功以致英国面临由于饥饿而投降的危险. 此时, 布莱切利的密码破译者正解读大量由德国空军和其他部门传送的 Enigma 信息, 但由 U 型潜艇使用的 Enigma 的高度安全的格式仍未被攻克. 如果 U 型潜艇的 Enigma 能被解读, 潜艇的位置将被知道, 被护航的船队可以绕过它们; 但情况不是这样, 不过, 到了 1941 年 6 月, 即在 Peter 到达第 8 号房舍的前几个月, Turing 和他的小组最终破译了 U 型潜艇的每日电信, 效果立竿见影; 基于来自第 8 号房舍的情报, 被护航的船队改变航线是如此成功, 使得在 Turing 第一次突破后的 23 天中, 在北大西洋的 U 型潜艇没有见到任何一支船队.

正是在这些早期成功照耀下的使人兴奋的时期, 1942 年 1 月 12 日 Peter 加入第 8 号房舍 [3, 第 15 章]. 他的才华不久就显现出来, 分配给他的工作是破译 “军官 (Offizier)” 信息. 通常, 在 Enigma 的发送端和接收端的操作员会看到被发送的信息的明文. 但军官信息是如此敏感的消息, 以致只有军官, 而不是密码机的操作员本人, 被允许看到信息的内容. 军官信息被加密 (而且被解密) 两次, 一次由军官, 一次由通常的 Enigma 技术人员, 技术人员看到的只是密文 [4, p.14—15]. Alexander (继 Turing 之后任第 8 号房舍的负责人) 把军官信息描述为要破译的所有海军 Enigma 信息中的最困难的 [4, p.16], 但 Peter

1) Enigma, 一种用于加密和解密的密码机, 是对二战时期纳粹德国使用的一系列相似的转子机械加解密机器的统称. —— 校注



在研究数学的 Peter (约 1980 年)
(Marge Dodrill 摄, Meg Hilton 提供照片)

通过猜测信息中的单词而破译了它们。Peter 是非常熟练的猜测者。

到 1942 年底, 别的地方需要 Peter 的技能, 他就从第 8 号房舍转到研究部, 又从研究部转到 Testery 部, 该部的领导人 (自然) 是 Ralph Tester 少校。Testery 部的惟一任务是破译一种新的德国电传打字电报机密码, 英国给取的代号是 Tunny [5]。Tunny 与 Enigma 相当不同 (尽管在文献中两者常常被混淆)。英国人说的 Tunny 机对德国人来说说是 Schlüsselzusatz SZ40, 是 Lorenz (洛伦茨) 公司在 1940 年生产的当时最

先进的有 12 个转轮的密码机; 另一方面, Enigma 有 3 (有时是 4) 个转轮, 是从 20 世纪 20 年代早期开始生产的。Tunny 机只需要一个操作员, 而较不灵活的 Enigma 需要 3 个操作员, 包括一名无线操作员, 他用 Morse (莫尔斯) 电码发出加密消息。Tunny 机的操作员只需在电传打字电报机的键盘上打德文明文, 其他的是自动的。不用莫尔斯电码; Tunny 机加密的输出直接发出。洛伦茨公司的工程师们在加密和解密过程的自动化上进展的程度是惊人的; 在正常操作的情况下, 发送和接收的操作员甚至没有看过信息的密码形式。英国人第一次侦听到 Tunny 信息是在 1941 年 6 月, 而在 1942 年 1 月, 伟大的 Bill Tutte (塔特)¹⁾ 单独一个人导出了 Tunny 机的基本结构。研究部的其他人加入他的研究, 不久整台机器的结构就真相大白, 而他们中没有人见过一台 Tunny 机。这是这场战争中密码分析最显著的功绩。Tutte 的推导打开了整个 Tunny 系统。

最初 Testery 部破译 Tunny 信息纯用手工, 使用 Turing 在 1942 年 7 月发明的方法 “Turingery”。接下来的 12 个月约有 150 万 [6] 个字符的密文按照这种方法被破译。在破译 Tunny 的早期阶段, 作为 Testery 部的主要数学家, Peter 磨砺了这个部门的密码分析方法。之后, 由于 Tunny 往来信息的增加和操作员错误——密码破译者的意外收获——的减少, Testery 部受到来自高速分析机器的帮助开始增加, 分析机器中最知名的是庞大的 Colossus (自 1944 年 2 月起)。由 Tommy Flowers 设计和建造, Colossus 是第一台大规模的电子数字计算机。到战争结束时, 在以拓扑学家 Max Newman (纽曼) 为首的 Newmanry 部有 10 台 Colossus 在日以继夜地运转。Newmanry 部是世界上第一个电子计算场所, Peter 在它和 Testery 部之间起联络作用。他说: “生活如它可能的那样有趣” [3, p.194]。

使用由 Tutte 设计并由 Newman 和他领导下的数学家们微调过的算法, Colossus 从 Tunny 信息机械地剥掉一层加密。以 “de-chi” 知名的结果仍含有第 2 层加密, de-chi 被转

1) 全名 William Thomas Tutte, 1917.5.14—2002.5.2, 著名的密码破译者和数学家, 出生在英国, 后入加拿大籍。擅长组合学, 尤其是图论。他对现代形式的组合学以及拟阵 (matroid) 理论的贡献是基本的, 被誉为近 30 年中组合学领域最重要的数学家。——校注

到 Testery 部, 通过人的耐心和聪明才智而被破译. Testery 和 Nevmanry 这两个部密切合作. Peter 和他在 Testery 部的破译同事 (Jerry Roberts, Peter Edgerley, Denis Oswald, Peter Ericsson 及其他人 [3, 第 18 和 21 章]) 蚕食 de-chi, 用猜单词的办法曝光明文的一个小部分. 他们通过进一步猜单词扩展这些短的破译, 直到他们有“合乎规则的”30—80 个连续的字符——足以得出转轮的设置状态, 因此整个信息能被破译. 这些短的破译中的一些 (通常都是密码破译者的明文格言) 印入 Peter 余生的记忆中——“Ich bin so einsam (我如此孤独)”, 来自列宁格勒前线的一个操作员, 以及“Mörderische Hitze (酷热)”, 来自意大利前线. Testery 部的“ATS 姑娘们 (Auxiliary Territorial Service——妇女部队)”执行破译的最后阶段. 她们把密文——通常很长——打到英国复制的 Tunny 机里, 打印机里出来德文明文.

Tunny (与 Enigma 不同) 只传送德国军队高级司令部和前线将军们之间最高等级的情报, 消息. 通过提供德国战略的细节内容——例如, 对于预期 1944 年同盟国进攻法国北部 (D-日登陆)¹⁾ 的反制准备, Tunny 的解密文字包含的情报, 改变了这次战争的进程. 布莱切利庄园的密码破译者的工作也许缩短了这场战争多达 2 年, Peter 和他的同事们对同盟国胜利的巨大贡献很少或没有得到承认. 可笑的是, Turing 除了大英帝国勋章 (OBE) (他把它放在他的工具箱里) 之外一无所获, Flowers 得到了 1000 英镑的支票——不过, 如果他能为 Colossus 申请专利甚至公开 Colossus, 他将成为一个富人和杰出的工程师. Peter 说 [3, p.201] Flowers“当听到别人为创造电子计算机而得到声望时, 他不得不沉默.”无论 Tutte 做了何等无价的贡献, 他没有得到公开认可. 像 Peter Hilton 和 Jerry Roberts 这样的人值得授予爵位或至少授予大英帝国勋章 (现在经常授予服务于地方政府, 商业或运动的荣誉). Peter 从未得到来自他的祖国的恰当的感谢, 这是一个耻辱.

参考文献 (略)

Bill Browder

Peter Hilton 的名字第一次引起我的注意是在我是一个研究生时读他关于闭路 (loop) 空间的优美论文 [1] (其推广称为 Hilton-Milnor (米尔诺) 定理), 它在我的学位论文中起了重要作用.

1957 年, 在我 (从 Rochester 大学) 访问康奈尔大学时, 我第一次见到 Peter. 他谦和的魅力, 敏锐的才智, 以及优雅的谈吐很快打动了. 我像 Marx 兄弟²⁾ 的电影和 S. J. Perelman 的作品中的十几岁的少年那样专注, 而 Hilton 与我自己的态度共鸣.

接下来的一年我转到康奈尔大学, 我非常高兴, Peter 那一年正在访问. 他那一年简洁且组织出色的演讲后来变成了《同伦论和对偶性 (Homotopy Theory and Duality)》一书 [2], 我逐渐把它看作“青年拓扑学家的 Hilton 精修学校 (Hilton Finishing School for Young Topologists)”. 他教了我很多关于寻找最普遍的根本原则并研究它们.

那一年 Meg 与他在一起的时间不很多, 我们在一起的时间比较多. 他比我年长 10 岁

1) 即于 1944 年 6 月 6 日发生的著名的诺曼底登陆.——校注

2) 20 世纪上半叶在美国享有盛名的五兄弟, 喜剧演员.——校注

还多 (几乎是 50%!), 但他有快乐的生活, 且不拘礼节, 这使他成了一个很投缘的伙伴. 从他那里我听到很多轶事, 尤其是关于牛津大学和 Henry Whitehead (怀特黑德) 的. 我决定如果我有机会, 我应去和 Whitehead 一起工作, 当下一年我得到了美国国家科学基金会 (NSF) 的博士后经费时, 这成为现实.

1960 年夏天, 在苏黎世为 Hopf 诞辰举行的会议上, Peter 和我重逢. 他向我推荐由苏黎世无酒精旅馆妇女社团 (Zürcher Frauenverein für Alkoholfreie Wirtschaft) 开的一家旅馆, 这家旅馆非常干净, 合意而且低廉, 但前提 (显然) 是禁酒. 我刚结婚, 为省钱也为了到别处饮酒, 我们决定住在这里.

Peter 多次做我们的向导, 而且我佩服他流利的德语, 他对苏黎世的了如指掌, 以及他的老练. 我尝试模仿他吸一种被称为方头雪茄 (Stumpen) 的小雪茄, 但完全失败了, 德语仍不可及, 但我对 Peter 的文雅的钦佩有增无减.

作为一个老练的旅行者, 不久他就获得了下面笑话的荣誉: 一个寻找旅馆的天真游客问一个路过的数学家: “Ithaca Hilton 在哪里?” 他得到答复: “哦, 这星期他在 Zanzibar.”

在他许多的目的地中, 他似乎常去非洲和东欧. 在罗马尼亚, 他与布加勒斯特的拓扑学群体相熟, 群体成员包括 Tudor Ganea, Israel Berstein 和 Valentin Poenaru. 由于是犹太人, Berstein 被允许移民, 表面上是去以色列; Poenaru 被允许出席斯德哥尔摩国际数学家大会, 而且一去不返. Berstein 来到康奈尔大学, Poenaru 去巴黎, 而 Ganea 的情形比较复杂. Peter 告诉我, 一个数学家社团必须支付一大笔 (硬) 通货从齐奥塞斯库政府 “购买” Ganea.

一年之后在巴黎, Ganea 接受了美国 (在普渡大学) 的一个高薪职位, 以便从该数学家社团 “赎回自己”. Ganea 是一个郁闷但很会说俏皮话的人, 每天晚上他打电话给 Berstein, 内容是非常有趣的牢骚. Berstein 有非常阳光且无忧无虑的心态, 尽管是木腿 (17 岁时在红军中一次受伤的结果), 第 2 天上午他会带着 Ganea 的最新看法逗我们开心.

一个例子 —— 城市以流体为特征: 巴黎是酒和香水, 印地安那的 West Lafayette¹⁾ 是牛奶和汽油.

Peter 在 1962 年返回康奈尔大学. 在康奈尔大学, 我们的拓扑学群体在那些年, 除 Peter 和我本人之外, 由 Paul Olum, Roger Livesey (利夫赛), Israel Berstein, Isaac Namioka (波冈维作), Casper Curjel 和 David Gillman, 以及几个研究生, 包括 Martin Arkowitz 和 Gerry Porter 组成, Arkowitz 和 Porter 写同伦论方面的论文. 有几个活跃的讨论班, 这是一个非常和谐和友好的群体.

此时 Meg 与 Peter 在一起, 这为这里的社交场景大大增色. 一个有才艺的专业演员, 他们两人的魅力产生了很大的影响.

Peter 早年的数学兴趣与我一致的地方很多, 我特别记得他与 Berstein 关于 “co- H -空间” (有 Lusternick-Schnirelmann 范畴 2 的空间) 的工作, 这些空间不是纬垂 (suspensions) 范畴 [3], 从 Eckmann (埃克曼)-Hilton 对偶性的观点, co- H -空间美妙地浮现出来,

1) West Lafayette 是普渡大学所在地. —— 译注

后来他与 Roitberg 的工作产生了具有意想不到的同伦型的一个新的 H -空间 [4].

后者赢得了一个外号 “Hilton-Roitberg 罪犯 (criminal)”, 而不是 “例子” 或其他标准术语. 我所知道的类似的其他术语仅有著名的 “Eilenberg (艾伦伯格) 诈骗 (swindle)”. 这些是我在数学中所知道的仅有的 “罪犯” 和 “诈骗”.

1963 年我离开康奈尔大学, Peter 也在几年后离开.

1983 年, 我们重逢于在纽芬兰的 St. John's 他的 60 岁生日聚会上. 他和我被邀请参加当地的电视节目, 讨论数学教育. 对节目的大部分我们友善地意见不一, 之后, 在准确计时的节目正要结束的时候, 他令人吃惊的陈述使我耳朵冒汗, 但没有给我留下回答的时间. 我意识到我出现在一个重量级的辩论者面前.

2003 年, 我还参加了在纽约州宾汉顿大学举行的他 80 岁生日庆祝会. Peter 作了关于在第二次世界大战中他在布莱切利庄园经历的优雅而精彩的报告, 这个报告增长见识而且令人感动, 还提了一个政治建议.

我注意到他频繁停下来看他手中的一小叠便条. 报告之后他把这些纸留在讲台上, 出于好奇心我看了一眼. 它们全是白纸! 这是舞台道具.

毋庸说这些情形并没有减少我对 Peter 的敬佩. 像 Peter 这样的人十分罕见, 认识我觉得非常庆幸.

参考文献 (略)

Ross Geoghegan

关于 Peter Hilton 要知道的第一件事是, 在他的半生中无论他做什么他都很年轻. 在 18 岁时, 因 Alan Turing 的密码破译行动他被补充到布莱切利庄园. 在他到达的那天, Turing 向他提出一个国际象棋的问题, 并说他解不出来, 而 Peter 第 2 天递交了他的解答. 此后, 他作为完全成员的地位有了保障.

他在布莱切利庄园的一个同事是 J. H. C. Whitehead. 二次大战之后 Whitehead 邀请 Peter 随他回到牛津大学去读拓扑学的博士学位. 在这个阶段 Peter 仅有正规大学一年级的数学训练, 而且他怀疑这个主意, 他告诉 Whitehead, 他不知道拓扑学是什么. 回答是: “噢, 不用担心, 你会热爱它的.” 由于战后住房短缺, Peter 住在 Whitehead 家中, 每晚与其全家共进晚餐, 耳濡目染地学习拓扑学, 也许还有其他数学.

但他确实学了. 在 Peter 的 80 岁生日, 只比 Peter 小两岁的拓扑学家 Christopher Zeeman 爵士在给他的信中写道: “Shaun [Wylie] 是令人热爱的导师, 一如既往地鼓励我, 而且信实地阅读我写的一切. 但他对拓扑学所知不多, 是你教我拓扑学, 没有那些知识我可能无从开始. 因此我无限感激.”



Beno Eckmann 和 Peter
在苏黎世 (约 1980 年)
(Meg Hilton 提供照片)

Peter 的事业进展很快, 而且在担任伯明翰大学数学系主任职位时是非同寻常的年轻. 这实际上喜忧参半, 因为当时英国大学会为每个学科指定一个系主任, 且此系主任会终身管理系里的事务. 薪水上的差距使得不可能把管理工作交给职位较低的人, 而 Peter 不喜欢行政工作 —— 这是他转到康奈尔大学的主要原因. 正如他过去常说的: “我去职为年长者让路.”

我见到 Peter 时, 我是康奈尔大学的研究生, 而他 (在学生宿舍, 在我的第 3 学年我第一次见到他) 是那里最知名的拓扑学教授. 1968 年秋, 他讲授同伦论课程, 有几分他的简洁著作《同伦论和对偶性》的风格. 这门课程在星期二上午持续 3 个小时. 在上课的第一天, 他写下了哪些星期二他有不在市里的数学活动. 奇迹是在余下的星期中他涉及了数学中相当的部分. 他的板书很小, 而内容组织得无可挑剔. Peter 为自己优雅的表现备感自豪.

他不喜欢管理堪与他对专业管理者的不信任相提并论. 当他在康奈尔大学时, 《Ithaca 杂志》的一篇文章提到那时康奈尔大学的教务长 Robert Plane, 把他描述为 “康奈尔的第 2 号人物”. Peter 写信给该刊编辑询问: “我们的诺贝尔奖获得者中谁是第 1 号人物?”

我的学位论文的主要工作是在无限维拓扑方面, David Henderson 是我的导师, 我有个次要的计划, Peter 对此给了我反馈. 而且当 Henderson 去俄罗斯而缺席时, Peter 是我 1970 年学位答辩的主席. 因而在 20 世纪 60 年代后期以来彼此相识. 但我们的学术生涯很少交叉, 直到 1982 年, 此时 Peter 作为杰出教授加入我在宾汉顿大学的系. 那时, 我们以前学生 - 教授关系的踪影不见了, Peter 和我成了亲密的朋友. 那时他主要研究数论, 组合学和多面体几何学, 这在 Jean Pedersen 的那一部分里有所描述.

那恰是在他到南非的一些数学系有争议的旅行之后. 这是当 “所有有正常思维的人” 抵制那个国家的时候, 但 Peter 认为数学界是世界范围的, 躲避而不是施加影响不是建设性的. 为此他树立了敌人. 我还是听到一个来访的知名数学家在我的起居室对 Peter 作的不宜刊印的评论. (后来, 当歌手 Paul Simon 遇到类似的批评时, 我就想到了此事.)

我最喜爱的关于 Peter 的宾汉顿故事不久后发生, 当时一个学习微积分的学生为一个数学问题来到他的办公室寻求帮助. Peter 问道: “你是不明白要求你做的是什么呢, 还是你明白要求你做什么而你不会做?” 接着 (就如 Peter 用标准的英国英语 —— 确实要大声说 —— 解释的那样): “她回答道: 嗯 ... 好像 ... 某种 ... 两者.”

此外, 我跟 Peter 学到的终身受益的专业课程是对数学家的工作和数学家的价值的评价. 当我在康奈尔大学时, 我注意到他在与学生交往时是何等的宽厚, 在讨论年轻人的工作时是何等的积极. 作为一个学生, 有时我察觉到竞争负面性的压力. 站起来反对这种 “毁坏主义 (destructivism)” 的就是 Peter, 他是一位有名的数学家, 不需要证明自己.

后来, 他去宾汉顿大学工作, 我有机会把他作为同事而不是导师观察他, 我更好地理解了他的方式、方法. Peter 认为做数学本质上是重要的, 而且人们的工作, 即使他们的成就不时髦或者不大, 一有可能就应受到赞扬和支持. 我不时会惊奇地看到 Peter 写的正面的推荐信.

(下转 317 页)

利用 4 个测量的浓度估计单个源位置和排放率，并证明给定合成数据（即从不带噪音的前向解直接计算得到的数据）可求得精确解。当然，实际数据经常包含明显的误差。这也是我们提倡在这里概述的最小二乘法的原因。

练习 16 推广练习 15 中使用的 MATLAB 编码处理大小和方向都随时间变化的风速。你应该利用文件 wind.mat 中风的度量，这个文件用命令“read wind”可读取，之后进入叫做 wind 的结构变量，它包含下列内容：

- wind. time —— 测风时间 (s)
- wind. vel —— 风速 (m/s)
- wind. dir —— 风向 (从北逆时针方向计的弧度)。

每个结构变量是一个长度为 4320 的向量，其分量是 30 天内每 10 分钟测得的风的数据。

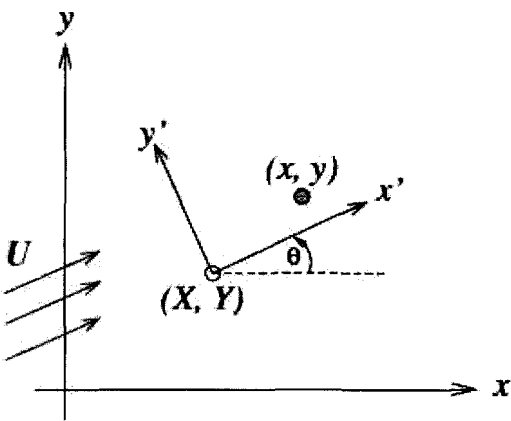


图 4.2 位于 (X, Y) 处的点源的原坐标 (x, y) 与变换后的坐标 (x', y') 的关系。风的速度为 U ，方向角为 θ

5. 结束语

本文中，我们基于具有连续点源的对流 - 扩散方程的高斯羽流近似详尽回顾了大气色散模型中基本的数学问题。利用 Green 函数和 Laplace 变换技术，基于一些客观条件的简化假设，我们推导了各种羽流解。用有真实数据的实际排放应用中大气污染物传播的例子阐释了这些结果。我们也讨论了逆向的源估计问题，其中通过地面的污染物浓度估计了多源排放率。最后的这个问题是用最小二乘法解超定线性组的一个优美应用。一些练习给学生提供了许多更详细研究问题的机会，在各个问题的推广中提出了很多建议帮助教学者将这些材料进一步用于数学建模，偏微分方程或数值分析的本科教学中。

致谢，参考文献 (略)

(高燕芳 译 陆柱家 校)

(上接 354 页)

最终我理解了：他看到自相残杀对他心爱的学科没有任何益处。他有一个口头禅：“我宁愿是一个一流学科中二流的人，而不愿是一个二流学科中一流的人。”他毫不避讳地指出他认为不是一流的学科。

简言之，Peter 对自己持有的高标准没有妨碍他强调别人的正面。他是一流学科中一流的人。

(未完待续)

(赵振江 译 陆柱家 校)